liểm
da yếu tố
g tương đối

ı i đối với

trọng số
Ei

TWEi)

ó hơn
n hơn

5. Phương pháp lợi ích chung

Max

$$b_{ij} = \frac{|z_{ij} - z_{ij\min_t}|}{|z_{ij\max_i} - z_{ij\min_i}|}$$

Min

$$b_{ij} = \frac{|z_{ij\max_i} - z_{ij}|}{|z_{ij\max_i} - z_{ij\min_i}|}$$

Định nghĩa trọng số a_j cho mỗi mục tiêu j

Tính CU cho mỗi phần

$$CU_i = \sum_{j=1}^{n} (a_j \times b_{ij})$$

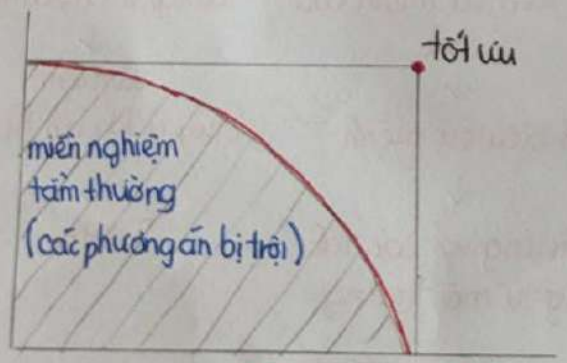
Sắp xếp các phương án theo thứ tự giảm dần CUi

(Sẽ có giá trị 0 và 1)

6. Phương pháp quy hoạch thoả hiệp

Thoả mãn các mục tiêu càng nhiều càng tốt

Nghiệm lý tưởng $Q(z_{1Q}, z_{2Q})$



đường cong đánh đổi

→ ko bị trội (đủ nguồn lực thực hiện)

Khoảng cách nhỏ hơn → Tốt hơn

B1: Xác định nghiệm lý tưởng

z_{jQ} là nghiệm lý tưởng

Khoảng cách Euclide

$$\min_i L_i = \left[\sum_{j=1}^{2} (z_{jQ} - z_{ij})^2\right]^{1/2}$$

Khoảng cách tiêu chuẩn hoá

$$\min_i L_i = \left[\sum_{j=1}^{2} \left\{\frac{|z_{jQ} - z_{ij}|}{|z_{j\max} - z_{j\min}|}\right\}^2\right]^{1/2}$$

Khoảng cách tiêu chuẩn có trọng số

$$\min_i L_i = \left[\sum_{j=1}^{2} \left\{\frac{|z_{jQ} - z_{ij}| \times a_j}{|z_{j\max} - z_{j\min}|}\right\}^2\right]^{1/2}$$

7. Phương pháp lựa chọn

Tập phương án không bị trội Kernel

$i \longrightarrow j$

(tốt hơn)

CHỦ ĐỀ 1: QUẢN LÍ DỰ ÁN HIỆN ĐẠI

Cố định: Phạm vi / Thời gian / Chi phí

Tại sao phải quản lý dự án

1. Là mắc xích quan trọng
2. Hoàn thành dự án trong cố định
→ Giao dịch khách hàng trôi chảy
3. Tạo văn hoá tập trung khách hàng
→ Nâng cao hiệu suất công việc giá trị
4. Hiện thực hoá chiến lược
→ Đường hướng dài hạn
5. Định hướng dự án đi đúng mục tiêu

Dự án là 1 nỗ lực tạm thời được thực hiện nhằm tạo ra 1 sản phẩm / dịch vụ / hoặc 1 kết quả duy nhất

Đặc điểm chính của dự án (5 đặc điểm)

1. Mục tiêu xác định
2. Vòng đời xác định (yêu cầu cụ thể về thời gian, chi phí, sản xuất)
3. Yêu cầu sự tham gia liên chức năng
4. Bao gồm những hoạt động chưa từng được thực hiện

Các giai đoạn của 1 dự án

Khởi đầu	Triển khai	Kết thúc
1. Khái niệm	1. Hoạch định	1. Chuyển giao
2. Định nghĩa dự án	2. Lập tiến độ	2. Đánh giá
3. Thiết kế	3. Tổ chức công việc	
4. Thẩm định	4. Giám sát	
5. Lựa chọn		
6. Bắt đầu triển khai		

Xác định dự án → Lên kế hoạch → Thực hiện → Hoàn thành

Hệ thống quản lí dự án tích hợp

Kỹ năng mềm = kỹ thuật (Technical)

CHỦ ĐỀ 2: CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC VÀ VIỆC LỰA CHỌN DỰ ÁN

Hệ thống quản lý dự án chiến lược | Hệ thống quản lý ưu tiên dự án | Các tiêu chuẩn lựa chọn

↓

Hiểu để đưa ra quyết định phù hợp, điều chỉnh khi có sự cố

Hỗ trợ kết nối giữa dự án + sứ mệnh tổ chức

Quá trình quản lý chiến lược

- Kết nối với quản lý dự án tích hợp

Xây dựng chiến lược tập trung định hướng tương lai

- Có phản ứng phù hợp

Có cái nhìn tổng quát từ bên trong và bên ngoài

- Phân bổ sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất

Tăng xu thế cạnh tranh

- Đánh giá dự án đi đúng hướng, giúp ích cho công ty
- Mắc xích giữa dự án + khách hàng

Rà soát sứ mệnh của tổ chức → Phát biểu sứ mệnh → Phản ứng với các tác động từ môi trường

Tồn tại vì khách hàng → sứ mệnh (tùy ý khách hàng) → Tồn tại

Quá trình quản lý dự án

Rà soát và xác định sứ mệnh tổ chức
↓
Phân tích và xây dựng chiến lược
↓
Thiết lập mục tiêu để lập chiến lược
↓
Thực hiện chiến lược thông qua dự án

Các vấn đề khi quản lí danh mục dự án:
1. Khoảng cách thực thi
2. Chính trị trong tổ chức
3. Xung đột nguồn lực / đa nhiệm

CHỦ ĐỀ 3 QUẢN LÍ

Thách thứ

Tính duy n
động dài
Đặc trưng
khó xử về

Lựa chọn

Chức năn

Cấu thức

Các phần
đơn vị ch
Sử dụng
bao trùm
có lợi ích

1 Không
trúc sc
2. Linh h
3. Kiến
4. Dễ d
sau

Cấu trú

Các đ
nếng b
Các p
trợ ch

1. Đơn
2. Nh
3. Gă
4. Tíc
nă

CHỦ ĐỀ 3: TỔ CHỨC VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÍ DỰ ÁN

Thách thức khi quản lý dự án

Tính duy nhất và ngắn hạn → liên hệ với các hoạt động dài hạn của dự án

Đặc trưng liên chức năng đa ngành → tình huống khó xử về quyền hạn và trách nhiệm

Lựa chọn cấu trúc quản lý dự án phù hợp

mạng

chức năng | Đội dự án chuyên biệt | Matrận

Cấu trúc tổ chức dạng chức năng

Các phần khác nhau → phân công đến các đơn vị chức năng tương ứng

Sử dụng khi lợi ích của một bộ phận chức năng bao trùm dự án, hoặc một bộ phận chức năng có lợi ích vượt trội khi dự án thành công

Ưu điểm	Nhược điểm
1. Không làm thay đổi cấu trúc sẵn có	1. Thiếu sự tập trung
2. Linh hoạt	2. Tích hợp kém
3. Kiến thức chuyên sâu	3. Chậm
4. Dễ dàng chuyển đổi sau dự án	4. Thiếu quyền sở hữu dự án

Cấu trúc đội dự án chuyên biệt

Các đội dự án hoạt động như một đơn vị riêng biệt dưới sự lãnh đạo của 1 nhà QLDA

Các phòng ban chức năng đóng vai trò hỗ trợ cho đội dự án

Ưu điểm	Nhược điểm
1. Đơn giản	1. Đắt đỏ
2. Nhanh chóng	2. Xung đột nội bộ
3. Gắn kết	3. Kiến thức chuyên sâu bị giới hạn
4. Tích hợp liên chức năng	4. Khó khăn chuyển đổi sau dự án

Cấu trúc dự án dạng ma trận

Hỗn hợp bao phủ lên cấu trúc chức năng

Hai đầu quản lý (dự án + chức năng)

Báo cáo cho cả hai

Tối ưu sử dụng nguồn lực

yếu | cân bằng | mạnh

Ưu điểm	Nhược điểm
1. Hiệu quả	1. Xung đột chức năng
2. Tập trung vào dự án	2. Đấu đá nội bộ
3. Chuyển đổi sau dự án linh hoạt	3. Mệt mỏi / stress
4. Linh hoạt	4. Chậm

Cấu trúc dự án mạng (Liên minh)

Ưu điểm	Nhược điểm
1. Giảm chi phí	1. Điều phối khi có sự cố
2. Kiến thức chuyên sâu	2. Mất kiểm soát
3. Linh hoạt	3. Mâu thuẫn

Lựa chọn < tổ chức / dự án

Quản lý: Đương đầu với sự phức tạp

Lãnh đạo: Đương đầu với sự thay đổi

Đánh giá và so sánh để lựa chọn dự án

- Phương pháp tài chính
  - Dòng tệ chiết giảm
  - Truyền thống
- Phương pháp phi tài chính
  - Ra quyết định đa mục tiêu

Phương pháp dòng tệ chiết giảm

1. Phương pháp giá trị tương đương

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \left[\frac{CF_t}{(1+i)^t} \right]$$

- Dự án đáng giá: $NPV \geq 0$
- So sánh: Lấy dương lớn hơn

2. Phương pháp suất thu nội tại IIR

- Dự án đáng giá: $IRR \geq MARR$
- So sánh như trên

3. Phương pháp tỷ số lợi ích / chi phí

- Dự án đáng giá: $B/C \geq 1$
- B/C (Dòng tiền gia số)

Phương pháp truyền thống

1. Phương pháp thời gian bù vốn

Thời gian cần thiết để khoản lợi ích thu được bù lại chi phí ban đầu

2. Phương pháp điểm hoà vốn

Xác định sản lượng hoà vốn

$$\Sigma \text{chi phí} = \Sigma \text{doanh thu}$$

1. Mô hình phản cực

Tìm phương án không bị trội

2. Phương pháp liệt kê và cho điểm

3. Phương pháp ra quyết định đa yếu tố

Bước 1: Xác định tầm quan trọng tương đối giữa các yếu tố FW_j

$$0 < FW_j < 1 \qquad \Sigma FW_j = 1$$

Bước 2: Lượng giá của phương án i đối với phương án j: FE_{ij}

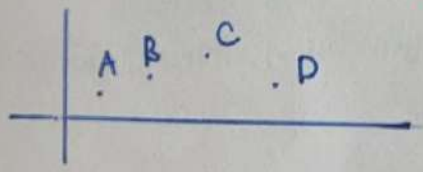
Bước 3: Tính tổng lượng giá trị có trọng số của từng phương án TWE_i

$$TWE_i = \Sigma FW_j * FE_{ij}$$

Bước 4: Chọn phương án có max(TWE_i)

(Trọng số nhân giá trị)

4. Phương pháp hiệu quả chi phí



- Cùng hiệu quả → Chọn chi phí thấp hơn
- Cùng chi phí → Chọn hiệu quả lớn hơn